

1. Generación de "La Biblia del Juego" y Benchmarking

1.1 Documento de Diseño del Juego (GDD)

Nombre del Proyecto

Fortress Defense(nombre temporal)

Alto Concepto

Fortress Defense es un videojuego de defensa de torres en 2D donde el jugador controla una estructura fija encargada de resistir oleadas de enemigos. Para sobrevivir, deberá disparar proyectiles, eliminar enemigos, obtener recursos y adquirir mejoras que incrementen su capacidad ofensiva y defensiva.

Género

- Tower Defense
- Acción
- Estrategia

Plataforma

- PC

Público Objetivo

Jugadores de 12 años en adelante, interesados en videojuegos de estrategia, defensa y supervivencia.

Objetivo del Juego

Sobrevivir la mayor cantidad de oleadas posibles eliminando enemigos y utilizando los recursos obtenidos para mejorar la torre.

Alcance del Proyecto

Funcionalidades Incluidas

- Torre controlada por el jugador.

- Apuntado mediante ratón.
- Disparo de proyectiles.
- Sistema de daño.
- Sistema de salud para enemigos.
- Diferentes tipos de enemigos.
- Sistema de puntos.
- Tienda de mejoras.
- Sistema de oleadas.
- Pantalla de derrota.

Funcionalidades Futuras

- Estados alterados.
- Nuevos tipos de enemigos.
- Nuevas armas.
- Sistema de logros.

Mecánicas Detalladas

Disparo

El jugador apunta utilizando el cursor y dispara proyectiles para eliminar enemigos.

Daño

Cada proyectil inflige una cantidad determinada de daño al impactar un enemigo.

Eliminación de Enemigos

Cuando la salud de un enemigo llega a cero, este desaparece y genera una recompensa.

Sistema de Oleadas

Los enemigos aparecen continuamente aumentando progresivamente la dificultad.

Sistema de Mejoras

Los puntos obtenidos pueden utilizarse para mejorar:

- Cantidad de proyectiles.
- Velocidad de los proyectiles.
- Daño de los proyectiles.
- Dispersión en forma de cono.

Economía del Juego

Acción	Recompensa
Eliminar enemigo básico	1 puntos
Eliminar enemigo rápido	5 puntos
Eliminar enemigo resistente	10 puntos

Los puntos obtenidos se utilizan para adquirir mejoras permanentes.

Benchmarking de Mercado

Juego	Género	Mecánica Principal	Estilo Visual	Progresión	Plataforma
Plants vs. Zombies	Tower Defense	Defensa contra oleadas	Cartoon	Mejoras progresivas	PC/Móvil
Kingdom Rush	Tower Defense	Defensa estratégica	Fantasía	Árbol de mejoras	PC/Móvil
Bloons TD 6	Tower Defense	Defensa mediante torres	Cartoon	Mejoras avanzadas	PC/Móvil
The Perfect Tower	Defensa Incremental	Mejoras continuas	Minimalista	Progresión permanente	PC
Let Them Come	Acción/Defensa	Eliminación de oleadas	Pixel Art	Compra de mejoras	PC

Conclusiones del Benchmarking

- Los juegos analizados utilizan sistemas de progresión mediante mejoras.
- La eliminación de enemigos suele generar recursos para fortalecer al jugador.
- Las oleadas progresivas incrementan la dificultad y mantienen el interés.
- Fortress Defense adopta estas características en una versión simplificada enfocada en la acción y supervivencia.

Modelo de Monetización

Estos juegos fueron monetizados a través de plataformas de ventas digital y física.

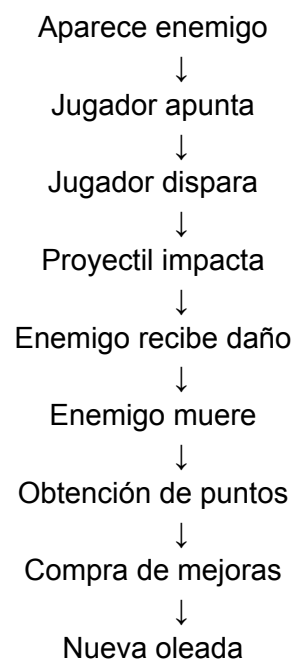
3. Diseño Visual y Prototipado Funcional

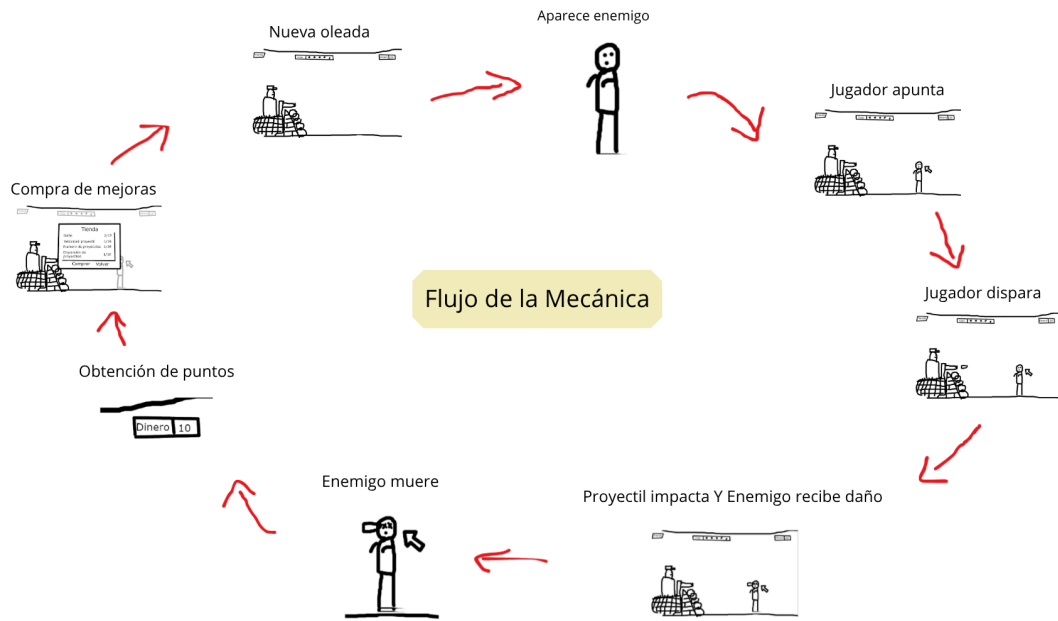
3.1 Esquematización de la Mecánica Principal

Mecánica Nuclear

La mecánica principal consiste en eliminar enemigos mediante proyectiles para obtener recursos y adquirir mejoras.

Flujo de la Mecánica





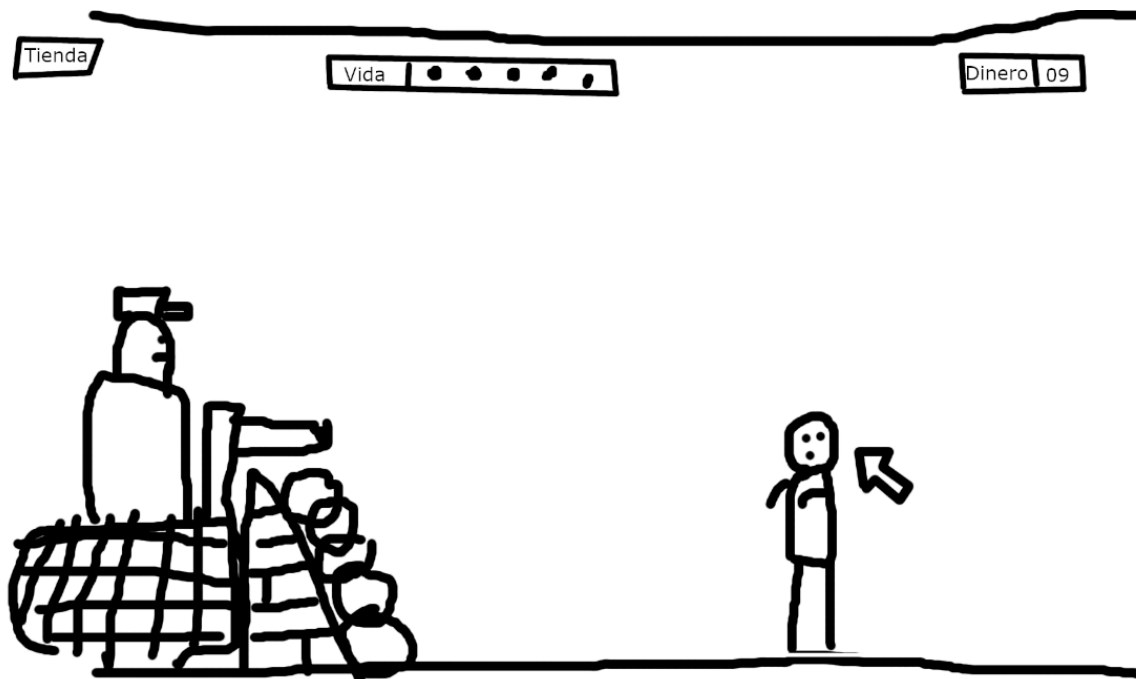
Wireframe de Interfaz

Menú Principal

Este permite presentar el título del juego e inicia una partida. Tienes la posibilidad de acceder a opciones o salir y es el punto de entrada al flujo de juego.



Gameplay



Tienda

Muestra las mejoras disponibles. Aquí se consumen los puntos obtenidos durante la partida. Permite aumentar daño, velocidad de disparo u otros atributos. Las mejoras afectan el desempeño del jugador en las siguientes oleadas.



3.2 Prototipo Digital (Core Loop)

Funcionalidades Implementadas en Unity

- Movimiento del cursor para apuntar.
- Disparo de proyectiles.
- Colisiones entre proyectiles y enemigos.
- Sistema de daño.
- Eliminación de enemigos.
- Obtención de puntos.
- Sistema de salud del jugador.
- Sistema de oleadas.
- Tienda de mejoras entre partidas.

Estados Alterados (Implementación Opcional)

- **Frío:** reduce temporalmente la velocidad del enemigo.
- **Fuego:** genera daño continuo durante varios segundos.
- **Rayo:** inmoviliza temporalmente al enemigo.

Validación del Core Loop

El prototipo permitirá comprobar que el ciclo principal de juego funciona correctamente:

Disparar → Eliminar enemigos → Obtener puntos → Comprar mejoras → Sobrevivir a nuevas oleadas.